HANDS-ON LAB
PROJETO FINAL

Humberto Diogo Fatela Fortuna da Silva Carrola

Eu sei eu sei…. “Bolas que nome tão grande”.

Sumário

Este projeto baseia-se na análise do módulo *My Info* da aplicação OrangeHRM, a partir do documento de especificação funcional fornecido. Foram definidos ***26 requisitos*** e desenvolvidos ***293 casos de teste***, assegurando ***cobertura total dos requisitos***. O trabalho integra testes funcionais e não funcionais, com prioridades atribuídas segundo uma abordagem orientada ao risco, suportada por técnicas formais de desenho de testes e por uma matriz de rastreabilidade.

Objetivos

Identificação dos requisitos no documento;

Aplicar a matéria aprendida nos módulos anteriores para fazer o desenho dos casos de teste;

Garantir cobertura total dos requisitos no desenho de casos de teste;

Fazer a análise dos casos de teste desenhados;

Demonstrar rastreabilidade entre requisitos e casos de teste;

Apresentar os resultados. ← Estamos aqui

MÉTODO DE TRABALHO

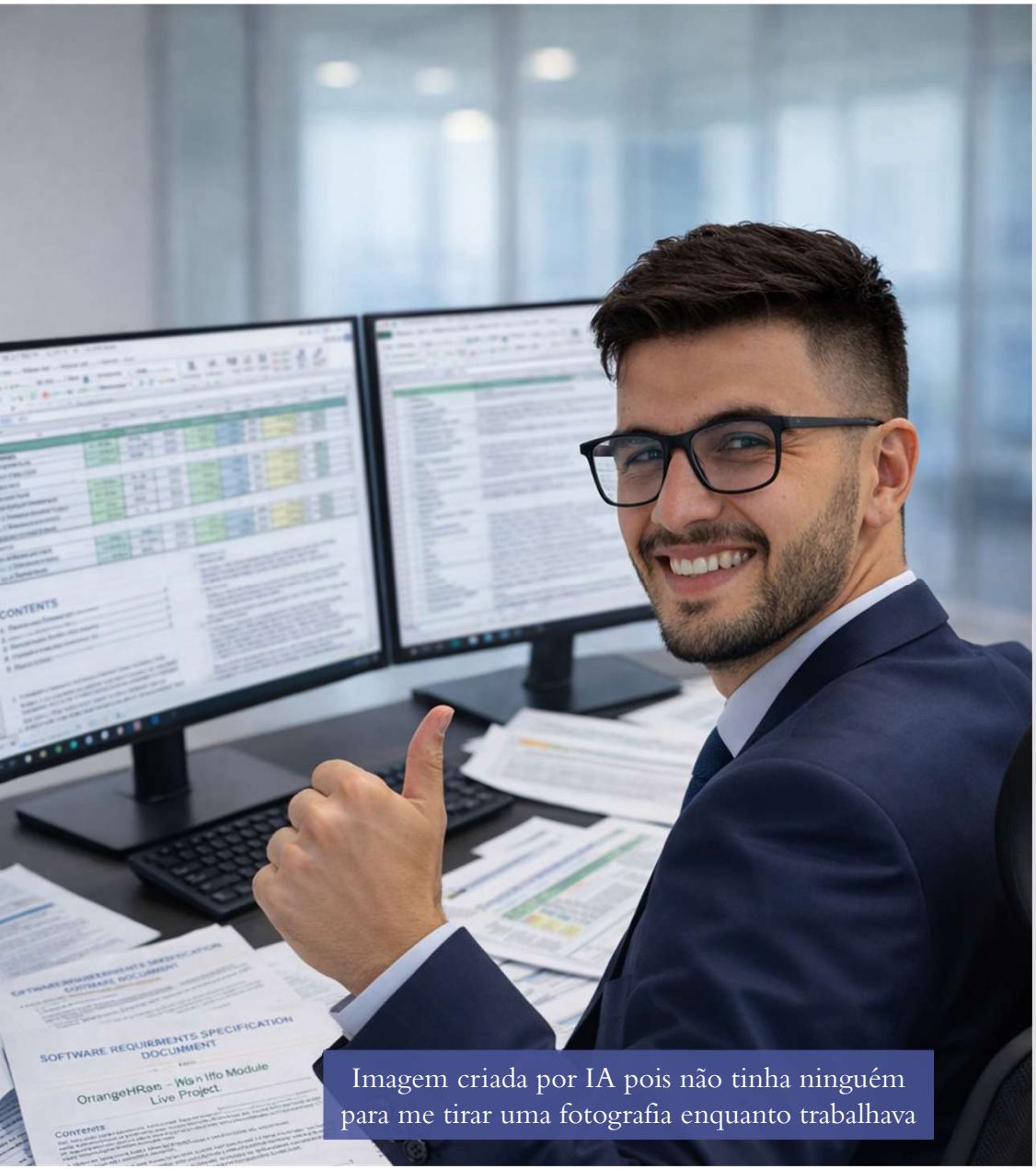


Imagem criada por IA pois não tinha ninguém para me tirar uma fotografia enquanto trabalhava

- Análise do documento completo;
- Identificação dos requisitos;
- Desenho de casos de teste com:
  - ⋆ Definição das estratégias/técnicas de teste a utilizar;
  - ⋆ Cuidado com as prioridades para cada caso de teste;
  - ⋆ Garantindo a maior cobertura possível segundo os requisitos;
- Preenchimento da matriz de rastreabilidade;
- Elaboração de relatório (para organização de resultados);
- Elaboração da apresentação.

Módulo *MyInfo*

Garantir:

- Segurança da informação;
- Restrições de acesso por perfil;
- Integridade e confidencialidade dos dados.

Funcionalidades:

- Dados pessoais e fotografia;
- Contactos e contactos de emergência;
- Dependentes;
- Documentos de imigração;
- Qualificações, memberships e reportes hierárquicos;
- Restrições de edição para dados sensíveis;
- Requisitos não funcionais (performance, acessibilidade, compatibilidade).

Visão geral dos artefactos de teste

Número total de requisitos identificados -> 26 Requisitos;

Número total de casos de teste desenhados -> 293 Casos de teste;

Média de número de casos de teste -> 13,2 Casos de teste por requisito;

Perfis cobertos -> ESS-User e ESS- Admin;

Tipos de teste -> Funcionais e não Funcionais, Testes de segurança, de acessibilidade/ usabilidade, de performance e de compatibilidade;

Prioridades -> Baixa, Média e Alta.

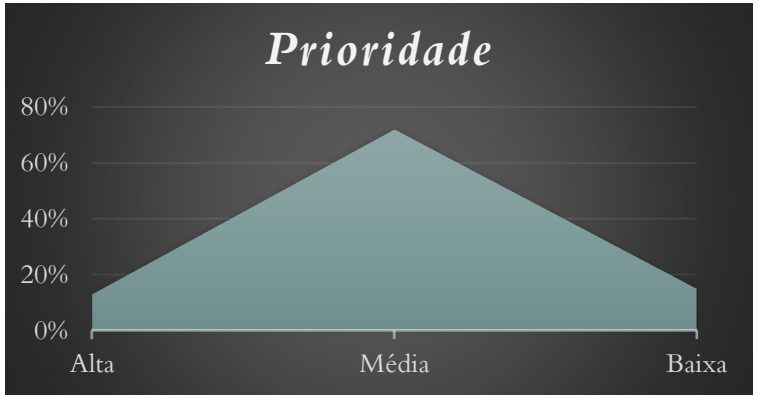
Requisitos

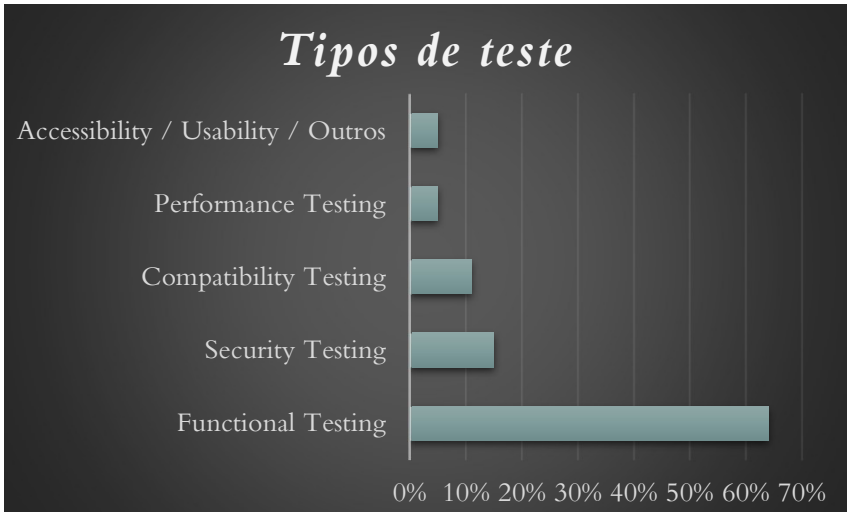
Origem no SRS	ID Requisi	Requisito	nº de casos de teste
3.1 My Info	Req. 001	O sistema deve permitir login de ESS-User	10
3.1.1 Personal Details	Req. 002	O ESS-User deve aceder ao módulo My Info	12
3.1.1 Personal Details	Req. 003	O ESS-User pode editar apenas campos autorizados	12
3.1.1 Personal Details	Req. 004	Campos restritos não devem ser editáveis	12
3.1.2 Photograph	Req. 005	O ESS-User pode carregar uma fotografia	13
3.1.2 Photograph	Req. 006	O sistema deve limitar uploads a 1MB	12
3.1.2 Photograph	Req. 007	Apenas formatos jpg, png, gif são permitidos	14
3.1.3 Contact Details	Req. 008	O ESS-User pode editar Contact Details	14
3.1.4 Emergency Contacts	Req. 009	O ESS-User pode adicionar Emergency Contacts	16
3.1.4 Emergency Contacts	Req. 010	O ESS-User pode eliminar registos individualmente ou em lote	34
3.1.4 Emergency Contacts	Req. 011	O ESS-User pode adicionar Dependents	13
3.1.5 Dependants	Req. 012	O ESS-User pode gerir Immigration documents	12
3.1.6 Immigration	Req. 013	O ESS-User apenas visualiza Job Details	12
3.1.6 Immigration	Req. 014	Salary deve estar oculto ao ESS-User	13
3.1.7 Job	Req. 015	O ESS-User apenas visualiza Report To	12
3.1.8 Salary	Req. 016	O ESS-User pode gerir Qualifications	20
3.1.9 Report To	Req. 017	O ESS-User pode adicionar Attachments (<1MB)	15
3.1.10 Qualifications	Req. 018	O ESS-User pode gerir Memberships	12
3.1.10 Qualifications	Req. 019	Páginas devem carregar em < 2 segundos	3
3.1.10 Qualifications	Req. 020	Compatibilidade com Chrome, Firefox, Edge, Safari, IE11	3
3.1.10 Qualifications	Req. 021	Suporte à resolução mínima 640x480	44
3.1.10 Qualifications	Req. 022	Uso de HTML5	2
3.1.10 Qualifications	Req. 023	Conformidade com WCAG / WAI sempre que possível	5
3.1.11 Membership	Req. 024	Controlo de acessos baseado em perfis	39
4 Site Design – SEO	Req. 025	Páginas devem ser indexáveis por motores de busca	12
4 Site Design – Access control	Req. 026	O ESS-Supervisor pode editar campos restritos (Employee ID, SSN, SIN, Driver License, Data de Nascimento) para subordinados	18
		Média de nº de casos de teste por requisito	**13,2**

Casos de teste

KPI	Valor
Total de casos de teste	293
Total de requisitos (SRS)	26
Requisitos cobertos	26/26
Cobertura de requisitos (%)	100%
Casos com requisito associado	100%
Casos fora de scope	0

Prioridade	Percentagem (%)
Alta	13%
Média	72%
Baixa	15%





Tipo de Teste	Percentagem (%)
Functional Testing	64%
Security Testing	15%
Compatibility Testing	11%
Performance Testing	5%
Accessibility / Usability / Outros	5%

Test Tecnique	Nº	%
Use-case testing	93	31.7
Decision table testing	57	19.5
Boundary-value analysis	42	14.3
Equivalence partitioning	22	7.5
Exploratory testing	18	6.1
Static analysis	9	3.1
State transition testing	9	3.1
Fault injection	8	2.7
Stress testing	7	2.4
Penetration testing	5	1.7
Concurrency testing	5	1.7
Experience-based testing	5	1.7

TÉCNICAS DE DESENHO DE TESTE UTILIZADAS

Classificação de testes

Classificação	***Percentagem (%)***
Positive Test Case	41%
Negative Test Case	35%
Boundary Test Case	17%
Read-only / Non-functional	7%

TRACEABILITY

Test Case ID	Req. 001	Req. 002	Req. 003	Req. 004	Req. 005	Req. 006	Req. 007	Req. 008	Req. 009	Req. 010	Req. 011	Req. 012	Req. 013	Req. 014	Req. 015	Req. 016	Req. 017	Req. 018	Req. 019	Req. 020	Req. 021	Req. 022	Req. 023	Req. 024	Req. 025	Req. 026
TC-001	X	X																		X	X					
TC-002			X	X																X	X					
TC-003		X																		X	X					
TC-004	X																			X	X					
TC-005			X																	X	X					
TC-006				X																X	X			X		
TC-007	X																			X						
TC-008		X																		X						
TC-009		X																								
TC-010		X																		X						
TC-011			X																	X						
TC-012			X																	X						
TC-013			X																	X						
TC-014				X																X						
TC-015				X																						X
TC-016				X																X						
TC-017	X																			X						
TC-018	X																			X						
TC-019	X																			X						
TC-020	X																			X						
TC-021	X																			X						
TC-022	X																			X						
TC-023	X																			X						
TC-024		X																		X						
TC-025		X																		X						
TC-026		X																		X						
TC-027		X																		X						
TC-028		X																		X						
TC-029		X																		X						
TC-030		X																		X						
TC-031			X																	X						
TC-032			X																	X						
TC-033			X																	X						
TC-034			X																	X						
TC-035			X																	X						
TC-036			X																	X						
TC-037			X																	X						
TC-038				X																X						
TC-039				X																X						
TC-040				X																X						
TC-041				X																X						
TC-042				X																X						
TC-043				X																X						
TC-044				X																X						
TC-045					X	X	X													X	X					
TC-046						X	X													X	X					
TC-047					X		X													X	X					
TC-048					X	X	X													X						
TC-049					X															X						
TC-050					X															X						
TC-051					X															X						
TC-052						X														X						
TC-053						X														X						
TC-054						X														X						
TC-055							X													X						

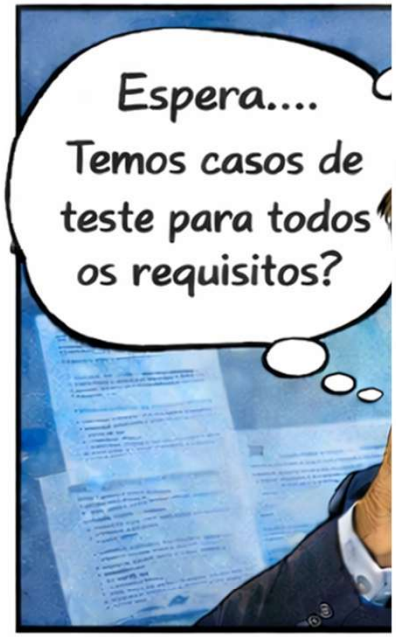
Test Case ID	Req. 001	Req. 002	Req. 003	Req. 004	Req. 005	Req. 006	Req. 007	Req. 008	Req. 009	Req. 010	Req. 011	Req. 012	Req. 013	Req. 014	Req. 015	Req. 016	Req. 017	Req. 018	Req. 019	Req. 020	Req. 021	Req. 022	Req. 023	Req. 024	Req. 025	Req. 026
TC-054						X														X						
TC-055							X													X						
TC-056							X													X						
TC-057							X													X						
TC-058					X															X						
TC-059					X															X						
TC-060					X															X						
TC-061					X															X						
TC-062					X															X						
TC-063					X															X						
TC-064					X															X						
TC-065						X														X						
TC-066						X														X						
TC-067						X														X						
TC-068						X														X						
TC-069						X														X						
TC-070						X														X						
TC-071							X													X						
TC-072							X													X						
TC-073							X													X						
TC-074							X													X						
TC-075							X													X						
TC-076							X													X						
TC-077							X													X						
TC-078								X												X	X					
TC-079								X												X	X					
TC-080								X												X	X					
TC-081								X												X	X					
TC-082								X												X						
TC-083								X												X						
TC-084								X												X						
TC-085								X												X						
TC-086								X												X						
TC-087								X												X						
TC-088								X												X						
TC-089								X												X						
TC-090								X												X						
TC-091								X												X						
TC-092									X											X	X					
TC-093									X											X	X					
TC-094											X									X	X					
TC-095										X								X		X	X			X		
TC-096									X	X										X	X					
TC-097									X	X										X	X			X		
TC-098										X	X									X	X					
TC-099										X	X									X	X			X		
TC-100										X		X								X	X					
TC-101										X		X								X	X			X		
TC-102										X						X				X	X					
TC-103										X						X				X	X			X		
TC-104										X						X				X	X					
TC-105										X						X				X	X			X		
TC-106										X						X				X	X					
TC-107										X						X				X	X			X		
TC-108										X						X				X	X					

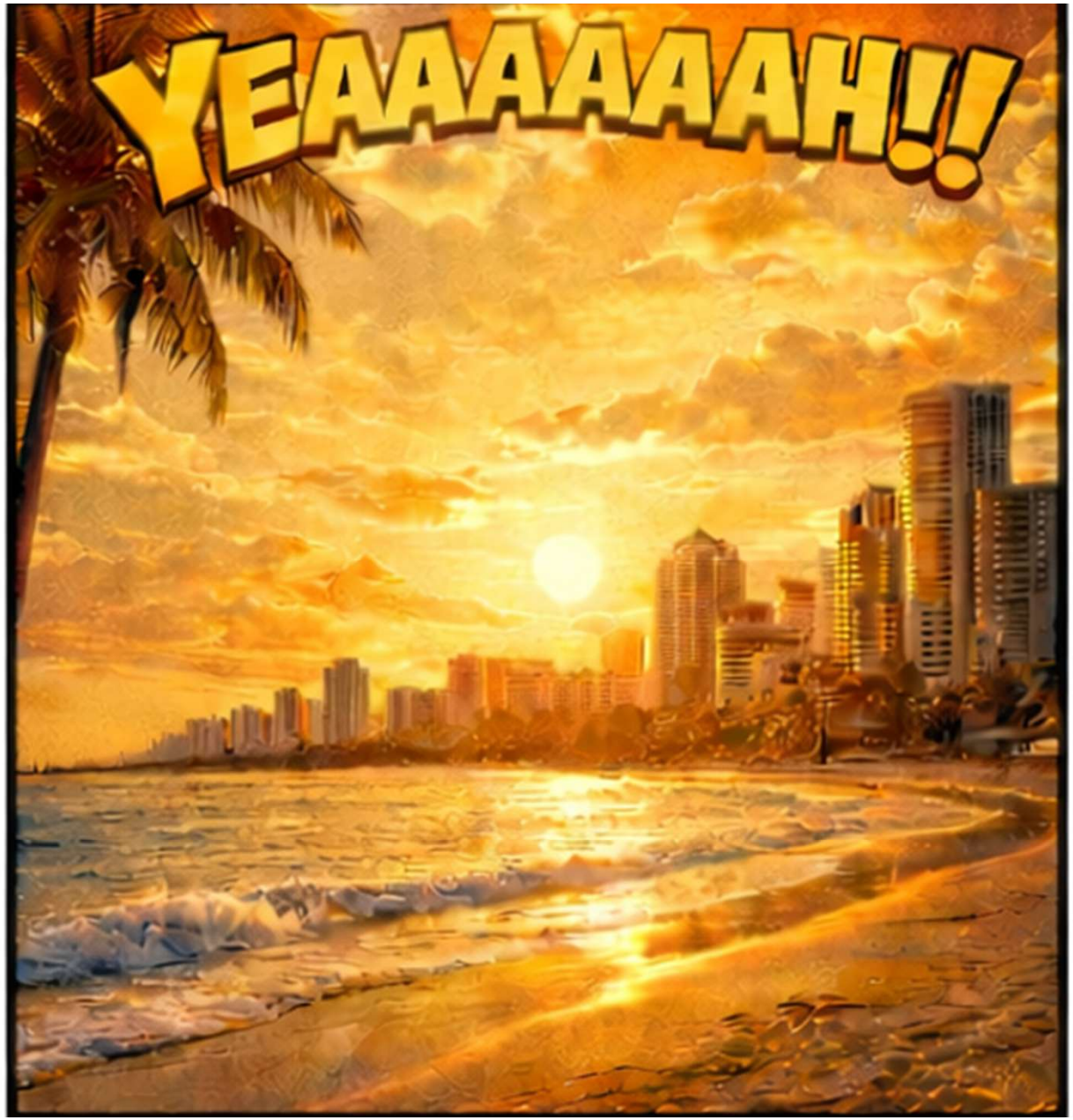
Test Case ID	Req. 001	Req. 002	Req. 003	Req. 004	Req. 005	Req. 006	Req. 007	Req. 008	Req. 009	Req. 010	Req. 011	Req. 012	Req. 013	Req. 014	Req. 015	Req. 016	Req. 017	Req. 018	Req. 019	Req. 020	Req. 021	Req. 022	Req. 023	Req. 024	Req. 025	Req. 026
TC-109										X						X				X	X			X		
TC-110										X						X				X	X					
TC-111										X						X				X	X			X		
TC-112										X							X			X	X					
TC-113										X							X			X	X			X		
TC-114										X								X		X	X					
TC-115										X										X				X		
TC-116										X										X						
TC-117										X										X						
TC-118										X										X						
TC-119									X											X						
TC-120									X											X						
TC-121									X											X						
TC-122									X											X						
TC-123										X										X						
TC-124										X										X						
TC-125										X										X						
TC-126											X									X						
TC-127											X									X						X
TC-128											X									X						
TC-129									X											X						
TC-130									X											X						
TC-131									X											X						
TC-132									X											X						
TC-133									X											X						
TC-134									X											X						
TC-135									X											X						
TC-136										X										X						
TC-137										X										X						
TC-138										X										X						
TC-139										X										X						
TC-140										X										X						
TC-141										X										X						
TC-142										X										X						
TC-143											X									X						
TC-144											X									X						
TC-145											X									X						
TC-146											X									X						
TC-147											X									X						
TC-148											X									X						
TC-149											X									X						
TC-150												X								X						
TC-151												X								X						
TC-152												X								X						
TC-153												X								X						
TC-154												X								X						
TC-155												X								X						
TC-156												X								X						
TC-157												X								X						
TC-158												X								X						
TC-159												X								X						
TC-160													X							X	X					
TC-161														X						X	X					
TC-162													X							X						
TC-163														X						X				X		

Test Case ID	Req. 001	Req. 002	Req. 003	Req. 004	Req. 005	Req. 006	Req. 007	Req. 008	Req. 009	Req. 010	Req. 011	Req. 012	Req. 013	Req. 014	Req. 015	Req. 016	Req. 017	Req. 018	Req. 019	Req. 020	Req. 021	Req. 022	Req. 023	Req. 024	Req. 025	Req. 026
TC-164														X						X						
TC-165													X							X						
TC-166													X							X						
TC-167													X							X						
TC-168														X						X						
TC-169														X						X						
TC-170														X						X						
TC-171													X							X						
TC-172													X							X						
TC-173													X							X						
TC-174													X							X						
TC-175													X							X						
TC-176													X							X						
TC-177													X							X						
TC-178														X						X						
TC-179														X						X						
TC-180														X						X						
TC-181														X						X						
TC-182														X						X						
TC-183														X						X						
TC-184														X						X						
TC-185															X					X	X					
TC-186															X					X				X		
TC-187															X					X						
TC-188															X					X						X
TC-189															X					X						
TC-190															X					X						
TC-191															X					X						
TC-192															X					X						
TC-193															X					X						
TC-194															X					X						
TC-195															X					X						
TC-196															X					X						
TC-197																X				X						
TC-198																X				X						
TC-199																X				X						
TC-200																X				X						
TC-201																X				X						
TC-202																X				X						
TC-203																X				X						
TC-204																X				X						
TC-205																X				X						
TC-206																X				X						
TC-207																	X			X	X			X		
TC-208																	X			X						
TC-209																	X			X				X		
TC-210																	X			X						
TC-211																	X			X						
TC-212																	X			X						
TC-213																	X			X						
TC-214																	X			X						
TC-215																	X			X						
TC-216																	X			X						
TC-217																	X			X						
TC-218																	X			X						

Test Case ID	Req. 001	Req. 002	Req. 003	Req. 004	Req. 005	Req. 006	Req. 007	Req. 008	Req. 009	Req. 010	Req. 011	Req. 012	Req. 013	Req. 014	Req. 015	Req. 016	Req. 017	Req. 018	Req. 019	Req. 020	Req. 021	Req. 022	Req. 023	Req. 024	Req. 025	Req. 026
TC-219																	X			X						
TC-220																			X	X	X					
TC-221																			X	X	X					
TC-222																				X	X					
TC-223																				X	X		X			
TC-224																										
TC-225																				X			X			
TC-226																				X		X				
TC-227																				X						
TC-228																				X						
TC-229																				X		X				
TC-230																		X		X						
TC-231																				X			X			
TC-232																				X			X			
TC-233																							X			
TC-234																		X		X						
TC-235																		X		X						
TC-236																		X		X						
TC-237																		X		X						
TC-238																		X		X						
TC-239																		X		X						
TC-240																		X		X						
TC-241																		X		X						
TC-242																		X		X						
TC-243																				X				X		X
TC-244																				X				X		X
TC-245																				X				X		X
TC-246																				X				X		X
TC-247																				X				X		X
TC-248																				X				X		X
TC-249																				X				X		
TC-250																				X				X		
TC-251																				X				X		
TC-252																				X				X		
TC-253																				X				X		
TC-254																				X				X		
TC-255																				X				X		
TC-256																				X				X		X
TC-257																				X				X		
TC-258																				X				X		
TC-259																				X				X		
TC-260																				X				X		
TC-261																				X				X		
TC-262																				X				X		
TC-263																				X				X		
TC-264																				X				X		
TC-265																				X				X		
TC-266																				X				X		
TC-267																				X				X		
TC-268																				X						X
TC-269																				X						X
TC-270																				X						X
TC-271																				X					X	
TC-272																				X					X	
TC-273																				X						X

Test Case ID	Req. 001	Req. 002	Req. 003	Req. 004	Req. 005	Req. 006	Req. 007	Req. 008	Req. 009	Req. 010	Req. 011	Req. 012	Req. 013	Req. 014	Req. 015	Req. 016	Req. 017	Req. 018	Req. 019	Req. 020	Req. 021	Req. 022	Req. 023	Req. 024	Req. 025	Req. 026
TC-273																				X						X
TC-274																									X	
TC-275																									X	
TC-276																				X						X
TC-277																				X						X
TC-278																				X						X
TC-279																				X						X
TC-280																				X					X	
TC-281																				X					X	
TC-282																				X					X	
TC-283																				X					X	
TC-284																				X					X	
TC-285																				X					X	
TC-286																				X					X	
TC-287																				X						X
TC-288																				X						X
TC-289																				X						X
TC-290																				X						X
TC-291																				X						X
TC-292																				X						X
TC-293																				X						X
Total por Req	10	12	12	12	13	12	14	14	15	34	13	12	12	13	12	20	15	12	2	287	44	2	5	41	11	25


Espera....
Temos casos de teste para todos os requisitos?


YEAAAAAAAH!!

FESTA!

EXEMPLOS REPRESENTATIVOS DE CASOS DE TESTE

TC-001 – Acesso ao My info Module

Requisitos Abrangidos: Req. 001, Req. 002

Requisitos acessórios: Req. 020, Req. 021

Tipo / Técnica / Classificação: Functional testing / Use-case testing / Positive test case

Pré-condições: 1- navegador web de 640 x 480 pixeis
2- Credenciais de ESS-User criado

Test Data: Username: ESS- User
Palavra-passe: Teste12345

Resultado esperado: Utilizador consegue fazer Login

TC-004 – Tentativa de Login com Palavra-Passe Incorreta

Requisitos: Req. 001

Requisitos acessórios: Req. 020, Req. 021

Tipo / Técnica / Classificação: Functional testing / Use-case testing / Positive test case

Pré-condições: 1- navegador web de 640 x 480 pixeis
2- Credenciais de ESS-User criado

Test Data: Username: ESS- User
Palavra-passe: Teste123456789

Resultado esperado (resumo): Mensagem de erro.

TC-050 – Carregar ficheiro de formato não suportado (BMP)

Requisitos: Req. 005

Tipo / Técnica / Classificação: Functional testing / Decision table testing / Negative test case

Pré-condições: ESS-User autenticado e ficheiro BMP.

Test Data: Ficheiro .bmp.

Resultado esperado (resumo): O sistema apresenta mensagem de erro indicando formato inválido.

TC-205 – Eliminar qualificação

Requisitos: Req. 010

Tipo / Técnica / Classificação: Functional testing / State transition testing / Negative test case

Pré-condições: ESS-User com contactos de emergência existentes.

Test Data: N/A

Resultado esperado (resumo): O sistema alerta que nenhuma selecção foi feita.

Limitações e trabalho futuro

O projeto incidiu essencialmente sobre o desenho e documentação de testes, não contemplando a execução dos mesmos nem a automatização de casos de teste. Como trabalho futuro, poderia ser considerada a execução da suite em ambiente real, bem como a implementação de testes automatizados para os cenários mais críticos.

Obstáculos

INTERPRETAÇÃO E DELIMITAÇÃO DOS REQUISITOS

VOLUME ELEVADO DE CASOS DE TESTE

NORMALIZAÇÃO DE TÉCNICAS E TERMINOLOGIA

GESTÃO DO TEMPO E ITERAÇÃO DO TRABALHO

Conclusão

Este projeto permitiu aplicar, de forma prática e estruturada, os conceitos de Quality Assurance abordados na formação. A partir do enunciado fornecido, foi desenvolvido um conjunto de casos de teste com cobertura total dos requisitos, suportado por técnicas formais de desenho de testes e por uma matriz de rastreabilidade. A análise dos KPIs evidencia uma abordagem orientada à qualidade, consistência documental e pensamento crítico na interpretação dos requisitos.